

★ DAY 5 · 인트로 2H

공장과 데이터의 기본기

본 강의에 들어가기 전 — 공장의 현장 감각과 통계의 눈을 먼저 갖춘다

자동차 공장 한 바퀴 · 설비의 언어(OEE) · 보전의 하루 · 통계 몸풀기($\pm 2\sigma$) · 시계열 · 사례 2건 (2시간)

본 강의(이론 4H + 실습 4H)는 센서 데이터로 고장 징후를 읽는다.

그 전에 — 공장이 어떻게 돌아가고, 보전이 무슨 일이며, 평균 $\pm 2\sigma$ 가 왜 기준이 되는지를 먼저 잡는다.

앞 2시간, 무엇을 다루나

사무실 근무자도 오늘날만큼은 공장 사람의 눈으로 — 현장 감각이 분석의 품질을 만든다

블록	시간	다루는 내용	왜 필요한가
자동차 공장 한 바퀴	30분	4대 공정의 실제 모습 · 대표 설비	센서가 붙는 현장을 그릴 수 있다
설비의 언어와 보전의 하루	30분	가동률·OEE·MTBF · 보전팀의 업무	오후 보고서의 독자를 이해한다
통계·시계열 몸풀기	30분	평균·표준편차· $\pm 2\sigma$ · 추세와 이상치	오후 정상범위 계산의 밑작업
사례 2건 + 용어	30분	베어링의 일생 · 항공 엔진의 교훈	예지보전의 물리·비즈니스 근거

오후 실습의 "평균 $\pm$ 2표준편차"와 "노이즈 vs 추세"가 이 2시간 위에서 바로 이해된다

자동차 공장 한 바퀴 — 4대 공정의 실제 모습

철판이 차가 되기까지 — 각 공정에 어떤 설비가 있고 무엇이 고장 나는가

① 프레스

철판을 금형으로 눌러 패널 성형. 대형 프레스가 굉음과 함께 짝는다.

금형 마모·정렬이 관건

② 차체

수백 대의 용접 로봇이 패널을 이어 차체 골격을 만든다.

로봇·용접건 상태 감시

③ 도장

세척→전착→도색→건조. 온도·습도·이물에 극도로 민감한 공정.

환경 센서의 주 무대

④ 조립

엔진·배선·시트 등 수만 부품 장착. 컨베이어 위 사람+설비 협업.

한 곳 서면 전체가 선다

라인은 보통 1분 안팎마다 한 대꼴로 흐른다(택트타임) — 그래서 정지 1분의 손실이 그토록 큰 것이다

설비의 언어 — 현장이 매일 쓰는 네 가지 지표

오후 보고서의 독자(공장·보전 관리자)는 이 지표로 생각한다

지표	뜻	왜 보나
가동률	계획 시간 중 실제로 돌아간 비율	정지가 얼마나 있었나
OEE (설비종합효율)	가용성 × 성능 × 품질의 곱	세계적 기준 — 85%면 최상급
택트타임	한 대(개)를 만드는 목표 주기	라인 속도의 기준 박자
MTBF · MTTR	고장 간 평균 시간 · 평균 복구 시간	길수록 튼튼 · 짧을수록 빠른 복구

예지보전의 성과는 결국 이 지표로 말한다 — "MTBF가 늘고 계획 외 정지가 줄었다"

보전팀은 무슨 일을 하나 — 예지보전의 주인공들

오후에 만들 보고서는 이 사람들의 하루를 바꾸자는 제안이다

보전(정비)팀의 일상

- 일상 점검 — 소리·진동·온도를 오감과 계기로 순회 확인.
- 정기 보수 — 주기표에 따라 부품 교체·급유(예방 정비).
- 돌발 대응 — 라인이 서면 밤낮없이 달려간다 (사후 정비).

보전팀이 보고서에서 원하는 것

- 어느 설비의 어느 부위인가 — 위치가 분명해야 움직인다.
- 언제까지인가 — 부품 조달과 정지 가능 시간 (휴무일)에 맞춘다.
- 근거는 무엇인가 — 추세 그래프 한 장과 판정 기준이면 된다.

"예지보전은 보전 기사를 대체하지 않는다 — 그들의 오감에 데이터라는 감각을 더한다"

평균 $\pm$ 2표준편차 — 오후 실습의 통계 밀작업

표준편차 = 값들이 평균에서 보통 얼마나 떨어져 노는가

개념	직관	오후 실습에서
평균	값들의 무게중심 — "보통 이 정도"	센서의 정상 수준
표준편차 (σ)	평균에서 벗어나는 보통의 폭	센서의 정상 출력임
평균 $\pm 2\sigma$	정상이라면 값의 약 95%가 이 안에 든다	정상 범위 — 이 밖이면 이상 후보
$\pm 3\sigma$	약 99.7%가 드는 더 보수적 기준	오탐을 줄이고 싶을 때

$\pm 2\sigma$ 밖 = 정상이라면 20번에 1번꼴로만 나오는 값 — 그래서 "이상 후보"라 부를 자격이 생긴다

시계열이라는 데이터 — 흐름으로 봐야 보이는 것

2일차 선 차트의 눈이 오늘 센서 데이터에서 다시 쓰인다

시계열의 세 얼굴

- 추세 — 서서히 오르내리는 큰 방향.
- 주기성 — 교대·요일·계절 따라 반복되는 출렁임.
- 이상치 — 갑자기 튀는 한 점.

읽을 때 주의

- 측정 주기를 먼저 확인 — 초 단위와 시간 단위는 다른 세계다.
- 주기성 출렁임을 이상으로 오인하지 않는다(교대 시간 온도 상승 등).
- 한 점보다 흐름 — 오후의 "노이즈 vs 추세" 판별로 이어진다.

"스냅샷은 상태를, 시계열은 운명을 보여준다 — 예지보전은 운명을 읽는 일이다"

베어링의 인생 — 고장은 예고하고 온다

회전체 고장의 전형적 진행 — 예지보전이 "물리적으로" 가능한 이유

진행 단계	무슨 일이	사람이 아는가	센서는?
① 미세 손상	내부에 눈에 안 보이는 흠집 시작	모른다	고주파 진동에 첫 흔적
② 진동 증가	진동이 추세적으로 상승	숙련자는 어렵פות이	진동 센서가 뚜렷이 포착
③ 소음·발열	소리가 나고 온도가 오른다	누구나 안다	온도까지 동반 상승
④ 파손	베어링 파괴 — 라인 정지	너무 늦었다	—

핵심 — 신호(①~②)와 파손(④) 사이에 시간이 있다. 그 틈이 "고장 전 계획 정비"의 창이다

항공 엔진의 교훈 — 예지보전이 사업 모델이 되다

엔진을 파는 회사에서 "가동 시간을 파는" 회사로

무슨 일이 있었나

- 항공 엔진사는 엔진을 팔고 정비로 돈을 버는 구조였다.
- 센서로 비행 중 엔진 상태를 상시 수집하는 체계를 갖췄다.
- "가동 시간당 요금" 계약으로 전환 — 정비 책임을 제조사가 진다.

자동차 산업에의 시사

- 데이터가 있으면 정비가 원가가 아니라 서비스 상품이 된다.
- 커넥티드카 시대 — 차량 예지보전 구독의 원형이다.
- 부품사에도 기회 — 부품+상태 데이터 서비스 결합.

"고장을 미리 아는 능력은 비용 절감을 넘어 새 수익 모델이 된다 — SDV 시대의 복선"

현장·데이터 용어 미니 사전 — 오늘 오후에 나올 말들

막힐 때 돌아와서 보는 페이지

용어	뜻
PLC	설비를 제어하는 산업용 컴퓨터 — 공장 자동화의 두뇌
MES	생산 실행 시스템 — 무엇을 얼마나 만들었는지 기록·관리
IoT 센서	진동·온도·압력 등을 측정해 네트워크로 보내는 장치
임계값	이 값을 넘으면 이상으로 보는 기준선 — 오후에 직접 정한다
TBM / CBM	주기 기반 정비 / 상태 기반 정비 — 예방과 예측의 다른 이름
P-F 구간	징후(P)에서 고장(F)까지의 시간 — 예지보전의 활동 무대 스마트팩토리·유지보수 4단계·다변수 센서는 본 강의에서 사례와 함께 다룬다

인트로 정리 — 현장을 대하는 세 가지 자세

1

현장의 박자를 안다

택트타임·가동률·OEE — 공장은 이 박자로 산다. 분석도 이 언어로 보고해야 통한다.

2

$\pm 2\sigma$ 는 마법이 아니라 상식이다

평상 범위란 "정상이라면 95%가 드는 폭" — 통계는 이상을 부를 자격을 주는 도구일 뿐이다.

3

고장은 예고하고 온다

징후와 파손 사이의 시간(P-F 구간)이 예지보전의 무대다 — 그 창을 데이터로 여는 것이 오늘의 일이다.

다음 — 본 강의 1부 · 센서로 고장을 미리 읽는 원리 (이론 4H + 실습 4H)